EXERCICE 1

Pour chacune des suites données ci-dessous, calculer sa limite en $+\infty$. Il faudra donner les détails nécessaires.

1. $u_n = 4 + n^2 - n$.

2. $v_n = \sqrt{\dfrac{3+8n}{2n+13}}$.

3. $w_n = \left(n + \dfrac{1}{n}\right)\left(\dfrac{\pi + n}{n^2}\right)$.

4. $t_n = \dfrac{3n^2 - 4}{n+1} - 3n$.

5. $5 + \dfrac{4}{2 - \left(\dfrac{5}{2}\right)^n}$.

6. $10^n - 5^n$.